

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV SÚPRAVY



Súprava Názov výrobku Silver Stain Kit

Súprava Katalógové čísla 1610443, 1610443EDU

Dátum tlače 01-2-2021

## Obsah súpravy

| Katalógové čísla             | Názov výrobku                     |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1610445, 1610445EDU          | Silver Reagent Concentrate        |
| 1610447, 1610450, 9701840    | Silver Stain Developer            |
| 1610444, 1610444EDU, 9700999 | Silver Stain Oxidizer Concentrate |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Táto karta bezpečnostných údajov bola vytvorená v súlade s požiadavkami:  
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008

Dátum tlače

23-12-2020

Dátum predchádzajúcej  
revízie

23-12-2020

Číslo revízie 1

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku Silver Reagent Concentrate

Katalógové čísla 1610445, 1610445EDU

Čistá látka/zmes Zmes

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

#### Ústredie spoločnosti

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Výrobca

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Právnická osoba/kontaktná adresa

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Maďarsko

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

Technická služba 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo 24-hodinovej núdzovej linky CHEMTREC Slovensko: 65-31581349

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu        | Kategória 2 - (H315) |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí | Kategória 2 - (H319) |
| Chronická vodná toxicita             | Kategória 3 - (H412) |

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo  
Pozor

**Výstražné upozornenia**

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

**Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)**

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a exponovanú pokožku

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadov

**2.3. Iná nebezpečnosť**

Škodlivý pre vodné organizmy

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách****3.1 Látky**

Nevzťahuje sa

**3.2 Zmesi**

| Chemický názov         | Č. ES     | Č. CAS    | %<br>hmotnostné | Klasifikácia podľa nariadenia<br>(ES) č. 1272/2008 [CLP]                                        | Registračné číslo<br>REACH          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| dusičnan strieborný*** | 231-853-9 | 7761-88-8 | 1 - 2.5         | Skin Corr. 1B (H314)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Ox. Sol. 2 (H272) | K dispozícii nie sú<br>žiadne údaje |

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčania**

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.

**Inhalácia**

Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch.

**Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s pokožkou**

Okamžite zmyte mydlom a veľkým množstvom vody počas najmenej 15 minút. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

**Požitie**

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Nevývolávajte zvracanie. Zavolajte lekára.

**Osobné ochranné pomôcky pre  
poskytovateľov prvej pomoci**

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Použite osobný ochranný odev (pozrite si oddiel 8).

**4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené****Symptómy**

Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Pocit pálenia.

**4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Poznámka pre lekárov

Liečte symptomaticky.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia****5.1. Hasiace prostriedky**

Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

Nevhodné hasiace prostriedky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky

Žiadne známe.

**5.3. Rady pre požiarnikov**

Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov

Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení****6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Osobné bezpečnostné opatrenia

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Iné informácie

Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.

Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách

Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.

**6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom.

**6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Spôsoby zamedzenia šírenia

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom.

Spôsoby sanácie

Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu.

Prevenca sekundárnych nebezpečenstiev

Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie****7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility****Podmienky skladovania**

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

**Opatrenia manažmentu rizík (RMM)** Potrebne informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1. Kontrolné parametre****Limity expozície**

| Chemický názov                      | Európska únia               | Spojené kráľovstvo                                          | Francúzsko                  | Španielsko                                                  | Nemecko                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| dusičnan strieborný***<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemický názov                      | Taliansko                   | Portugalsko                                                 | Holandsko                   | Fínsko                                                      | Dánsko                                                      |
| dusičnan strieborný***<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Chemický názov                      | Rakúsko                     | Švajčiarsko                                                 | Poľsko                      | Nórsko                                                      | Írsko                                                       |
| dusičnan strieborný***<br>7761-88-8 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí**

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**8.2. Kontroly expozície****Osobné ochranné pomôcky****Ochrana očí/tváre**

Ak môže dochádzať k vystrekovaniu, používajte ochranné okuliare s bočnými krytmi.

**Ochrana rúk**

Nepriepustné rukavice. Noste vhodné rukavice.

**Ochrana pokožky a tela**

Odev s dlhými rukávami. Noste vhodný ochranný odev.

**Ochrana dýchacích ciest**

Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.

**Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny**

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti****9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo              | Kvapalina                             |
| Vzhľad                  | Číra kvapalina                        |
| Farba                   | bezfarebný                            |
| Zápach                  | Bez zápachu.                          |
| Prahová hodnota zápachu | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

| <b><u>Vlastnosť</u></b>                  | <b><u>Hodnoty</u></b>                 | <b><u>Poznámky • Metóda</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| pH                                       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Žiadne známe                    |
| pH (ako vodný roztok)                    |                                       |                                 |
| Teplota topenia / teplota tuhnutia       | 0 °C                                  |                                 |
| Teplota varu / destilačný rozsah         | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Teplota vzplanutia                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Nevzťahuje sa                   |
| Rýchlosť odparovania                     | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Medza zápalnosti na vzduchu              |                                       | Žiadne známe                    |
| Horné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                 |
| Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                 |
| Tlak pár                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Hustota pár                              | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Relatívna hustota                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Rozpustnosť vo vode                      | Miešateľný s vodou                    |                                 |
| Rozpustnosť (rozpustnosti)               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Rozdeľovací koeficient                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Teplota samovznietenia                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Teplota rozkladu                         |                                       | Žiadne známe                    |
| Kinematická viskozita                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Dynamická viskozita                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                    |
| Výbušné vlastnosti                       | Nevzťahuje sa                         |                                 |
| Oxidačné vlastnosti                      | Nevzťahuje sa                         |                                 |

**9.2. Iné informácie**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Teplota mäknutia                      | Nevzťahuje sa |
| Molekulová hmotnosť                   | Nevzťahuje sa |
| Obsah prchavých organických látok (%) | Nevzťahuje sa |
| Hustota kvapaliny                     | 1.013         |

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita****10.1. Reaktivita**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Reaktivita | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
|------------|----------------------------------------|

**10.2. Chemická stabilita**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stabilita | Stabilné za normálnych podmienok. |
|-----------|-----------------------------------|

**Údaje o výbušnosti**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Čitlivosť na mechanický náraz | Žiadny. |
| Čitlivosť na statický výboj   | Žiadny. |

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Možnosť nebezpečných reakcií | Pri bežnom spracovaní žiadne. |
|------------------------------|-------------------------------|

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

#### 10.5. Nekompatibilné materiály

Nekompatibilné materiály Silné kyseliny. Silné zásady. Silné oxidačné činidlá.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

### **ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

#### 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

##### Informácie o pravdepodobných cestách expozície

##### Informácie o produkte

.

##### Inhalácia

Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu.

##### Kontakt s očami

Dráždi oči. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. (na základe zložiek).

##### Kontakt s pokožkou

Dráždi kožu. (na základe zložiek). Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii.

##### Požitie

Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, vracanie a hnačku.

##### Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

##### Symptómy

Začervenanie. Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí.

##### Numerické miery toxicity

##### Akútna toxicita

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 71,090.90 mg/kg  
orálnej)

##### Informácie o zložkách

| Chemický názov         | Orálna LD50          | Dermálna LD50 | Inhalačná LC50 |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| dusičnan strieborný*** | = 1173 mg/kg ( Rat ) |               |                |

##### Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

##### Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Dráždi pokožku.

##### Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

##### Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Mutagenita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Reprodukčná toxicita</b>         | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <b>STOT - jednorazová expozícia</b> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <b>STOT - opakovaná expozícia</b>   | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |
| <b>Aspiračná nebezpečnosť</b>       | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. |

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoxicita</b>            | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                                 |
| <b>Neznáma vodná toxicita</b> | Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie. |

| Chemický názov         | Riasy/vodné rastliny | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toxicita pre mikroorganizmy | Kôrovce                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dusičnan strieborný*** | -                    | LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =0.0027mg/L (96h, Cyprinus carpio)<br>LC50: =0.0075mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.009mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                           | EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perzistencia a degradovateľnosť</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
|----------------------------------------|----------------------------------------|

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Bioakumulácia</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
|----------------------|----------------------------------------|

### 12.4. Mobilita v pôde



Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Posúdenie PBT a vPvB . Výrobok obsahuje látku(y) klasifikované ako PBT alebo vPvB.

| Chemický názov         | Posúdenie PBT a vPvB        |
|------------------------|-----------------------------|
| dusičnan strieborný*** | Posúdenie PBT sa nevzťahuje |

#### 12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné nepriaznivé účinky Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

Kontaminované obaly Prázdne nádoby nepoužívajte opakovane.

### ODDIEL 14: Informácie o doprave

#### IMDG

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
14.5 Látka znečisťujúca more Nevzťahuje sa  
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov  
Osobitné ustanovenia Žiadny  
14.7. Doprava hromadného nákladu Nie sú k dispozícii žiadne informácie podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

#### RID

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa  
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov  
Osobitné ustanovenia Žiadny

#### ADR

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

Osobitné ustanovenia Žiadny

**IATA****14.1 Číslo OSN** Nie je regulované**14.2 Správne expedičné označenie OSN** Nie je regulované**14.3 Trieda, resp. triedy** Nie je regulované**nebezpečnosti pre dopravu****14.4 Obalová skupina** Nie je regulované**14.5 Nebezpečnosť pre životné** Nevzťahuje sa**prostredie****14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

Osobitné ustanovenia Žiadny

**ODDIEL 15: Regulačné informácie****15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Národné predpisy****Nemecko****Trieda ohrozenia vôd (WGK)** Očividne ohrozujúce vodu (WGK 2)**Európska únia**

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci

**Povolenia a obmedzenia použitia:**

Tento výrobok neobsahuje látky podliehajúce povoleniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XIV) Tento výrobok neobsahuje látky podliehajúce obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

**Perzistentné organické znečisťujúce látky**

Nevzťahuje sa

**Nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009** Nevzťahuje sa**Medzinárodné zoznamy**

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti****Správa o chemickej bezpečnosti** Nie sú k dispozícii žiadne informácie**ODDIEL 16: Iné informácie****Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov****Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3**

H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

**Legenda**

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

**Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**

|       |                             |      |                                                 |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časovo vážený priemer) | STEL | STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia) |
| Strop | Maximálna prípustná hodnota | *    | Označenie rizika absorpcie cez kožu             |

| Postup klasifikácie                                   |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metóda |
| Akútna orálna toxicita                                | Spôsob výpočtu |
| Akútna dermálna toxicita                              | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - plyn                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - pary                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól             | Spôsob výpočtu |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                         | Spôsob výpočtu |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                  | Spôsob výpočtu |
| Respiračná senzibilizácia                             | Spôsob výpočtu |
| Kožná senzibilizácia                                  | Spôsob výpočtu |
| Mutagenita                                            | Spôsob výpočtu |
| Karcinogenita                                         | Spôsob výpočtu |
| Reprodukčná toxicita                                  | Spôsob výpočtu |
| STOT - jednorazová expozícia                          | Spôsob výpočtu |
| STOT - opakovaná expozícia                            | Spôsob výpočtu |
| Akútna vodná toxicita                                 | Spôsob výpočtu |
| Chronická vodná toxicita                              | Spôsob výpočtu |
| Aspiračná nebezpečnosť                                | Spôsob výpočtu |
| Ozón                                                  | Spôsob výpočtu |

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  
 EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)  
 Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)  
 Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídach, fungicídach a rodenticídach  
 Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“  
 Databáza nebezpečných látok  
 Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)  
 Japonská klasifikácia GHS  
 Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)  
 ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Národný toxikologický program (NTP)  
 Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)  
 Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
 Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby  
 Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
 RTECS (Register toxických účinkov chemických látok)  
 Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

**Pripravil** Bio-Rad Laboratories, oddelenie životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

**Dátum tlače** 23-12-2020

**Dôvod revízie** \*\*\* Označuje, že táto informácia sa od predchádzajúcej revízie zmenila

**Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006**

**Obmedzenie zodpovednosti**

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii,

používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

**Koniec karty bezpečnostných údajov**



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Táto karta bezpečnostných údajov bola vytvorená v súlade s požiadavkami:  
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008

Dátum tlače

23-12-2020

Dátum predchádzajúcej  
revízie

23-12-2020

Číslo revízie 1

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku Silver Stain Developer

Katalógové čísla 1610447, 1610450, 9701840

Čistá látka/zmes Zmes

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

#### Ústredie spoločnosti

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Výrobca

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Právnická osoba/kontaktná adresa

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Maďarsko

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

#### Technická služba

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo 24-hodinovej núdzovej linky CHEMTREC Slovensko: 65-31581349

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 - (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 - (H318)

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo  
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

**Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)**

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]

P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

**Ďalšie informácie**

Ak sa tento materiál dodáva širokej verejnosti, musí byť vybavený hmatovými výstražnými značkami. Ak sa tento materiál dodáva širokej verejnosti, musí byť vybavený uzáverom s detskou poistkou.

**2.3. Iná nebezpečnosť****ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách****3.1 Látky**

Nevzťahuje sa

**3.2 Zmesi**

| Chemický názov     | Č. ES     | Č. CAS   | %<br>hmotnostné | Klasifikácia podľa nariadenia<br>(ES) č. 1272/2008 [CLP] | Registračné číslo<br>REACH          |
|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| uhlíčitán sodný*** | 207-838-8 | 497-19-8 | 50 - 100        | Eye Irrit. 2 (H319)                                      | K dispozícii nie sú<br>žiadne údaje |

Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčania**

Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrovujúcemu lekárovi.

**Inhalácia**

Ak dôjde k zastaveniu dýchania, poskytnite umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Pri problémoch s dýchaním podajte kyslík (mali by ho podávať kvalifikované osoby). Môže sa vyskytnúť oneskorený pľúcny edém. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch.

**Kontakt s očami**

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite.

**Kontakt s pokožkou**

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**Požitie**

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci**

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok. Zabráňte

kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Použite osobný ochranný odev (pozrite si oddiel 8).

#### **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

**Symptómy** Pocit pálenia.

#### **4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

**Poznámka pre lekárov** Produkt predstavuje žieravý materiál. Vykonalie výplachu žalúdka alebo vyvolanie vracania je kontraindikované. Preskúmajte, či nedošlo k perforácii žalúdka alebo pažeráka. Nepodávajte chemické protijedy. Môže dôjsť k uduseniu spôsobenému opuchom hlasiviek. Môže dôjsť k významnému zníženiu krvného tlaku spolu s výskytom vlhkého chrčania, speneného spúta a vysokého pulzného tlaku.

### **ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

#### **5.1. Hasiace prostriedky**

**Vhodné hasiace prostriedky** Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

**Nevhodné hasiace prostriedky** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

**Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky** Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

#### **5.3. Rady pre požiarnikov**

**Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov** Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky.

### **ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

#### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

**Osobné bezpečnostné opatrenia** Pozor! Žieravina. Zabezpečte dostatočné vetranie. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

**Iné informácie** Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.

**Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách** Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.

#### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

**Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie** Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte preniknutiu do pôdy a do podlažia. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom.

#### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

**Spôsoby zamedzenia šírenia** Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom.

**Spôsoby sanácie** Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu.

**Prevenca sekundárnych nebezpečenstiev** Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

#### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

#### Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. S výrobkom manipulujte len v uzavretom systéme alebo zabezpečte vhodné odsávacie vetranie. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

#### Podmienky skladovania

Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávajte oddelene od iných materiálov. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

**Opatrenia manažmentu rizík (RMM)** Potrebné informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región.

#### Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície

#### Osobné ochranné pomôcky

##### Ochrana očí/tváre

Ochranný štít na tvár. Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

##### Ochrana rúk

Nepriepustné rukavice. Noste vhodné rukavice.



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana pokožky a tela                  | Odev s dlhými rukávami. Chemicky odolná zástera. Noste vhodný ochranný odev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ochrana dýchacích ciest                 | Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny | Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. |
| Kontroly environmentálnej expozície     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo              | Tuhá látka                            |
| Vzhľad                  | tuhý                                  |
| Farba                   | biela                                 |
| Zápach                  | Bez zápachu.                          |
| Prahová hodnota zápachu | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

| <u>Vlastnosť</u>                         | <u>Hodnoty</u>                        | <u>Poznámky • Metóda</u> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| pH                                       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Žiadne známe             |
| pH (ako vodný roztok)                    |                                       |                          |
| Teplota topenia / teplota tuhnutia       | 854 °C                                |                          |
| Teplota varu / destilačný rozsah         | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Nevzťahuje sa            |
| Teplota vzplanutia                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Nevzťahuje sa            |
| Rýchlosť odparovania                     | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Medza zápalnosti na vzduchu              |                                       | Žiadne známe             |
| Horné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                          |
| Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                          |
| Tlak pár                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Hustota pár                              | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Relatívna hustota                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Rozpustnosť vo vode                      | Miešateľný s vodou                    |                          |
| Rozpustnosť (rozpustnosti)               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Rozdeľovací koeficient                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Teplota samovznietenia                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Teplota rozkladu                         |                                       | Žiadne známe             |
| Kinematická viskozita                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Dynamická viskozita                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Výbušné vlastnosti                       | Nevzťahuje sa                         |                          |
| Oxidačné vlastnosti                      | Nevzťahuje sa                         |                          |

### 9.2. Iné informácie

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Teplota mäknutia                      | Nevzťahuje sa |
| Molekulová hmotnosť                   | Nevzťahuje sa |
| Obsah prchavých organických látok (%) | Nevzťahuje sa |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

**10.1. Reaktivita**

**Reaktivita** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**10.2. Chemická stabilita**

**Stabilita** Stabilné za normálnych podmienok.

**Údaje o výbušnosti**

**Citlivosť na mechanický náraz** Žiadny.

**Citlivosť na statický výboj** Žiadny.

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

**Možnosť nebezpečných reakcií** Pri bežnom spracovaní žiadne.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

**Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** Vystavenie vzduchu alebo vlhkosti po dlhší čas.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

**Nekompatibilné materiály** Kyseliny. Zásady. Oxidačné činidlo.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

**Nebezpečné produkty rozkladu** Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie****11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o pravdepodobných cestách expozície****Informácie o produkte**

.

**Inhalácia**

Žieravý pri vdýchnutí. (na základe zložiek). Vdýchnutie žieravých výparov/plynov môže vyvolať kašeľ, dusenie, bolesti hlavy, závraty a slabosť počas niekoľkých hodín. Môže sa vyskytnúť edém pľúc, tlak v hrudi, dýchavičnosť, modrastá koža, znížený krvný tlak a zvýšená srdcová frekvencia. Vdýchnuté žieravé látky môžu spôsobiť toxický edém pľúc. Edém pľúc môže byť smrteľný. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii.

**Kontakt s očami**

(na základe zložiek). Má žieravý účinok na oči a môže spôsobiť ich vážne poškodenie vrátane slepoty. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť nevratné poškodenie očí.

**Kontakt s pokožkou**

Žieravý. (na základe zložiek). Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii.

**Požitie**

Spôsobuje popáleniny/poleptanie. (na základe zložiek). Požitie spôsobuje popáleniny horného tráviaceho a dýchacieho traktu. Môže spôsobiť silné pálenie v ústach a v žalúdku spojené so zvracaním a tmavou krvou v hnačkovej stolici. Môže sa znížiť krvný tlak. Okolo úst sa môžu vytvoriť hnedasté alebo žltkasté škvrny. Napuchnutie hrdla môže spôsobiť dýchavičnosť a dusenie. Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii.

**Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami**

**Symptómy** Kašľanie a/alebo dýchavičnosť. Začervenanie. Pálenie. Môže spôsobiť oslepnutie.

**Numerické miery toxicity**

**Akútna toxicita**

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 4,117.40 mg/kg  
orálnej)

**Informácie o zložkách**

| Chemický názov     | Orálna LD50          | Dermálna LD50 | Inhalačná LC50 |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------|
| uhličitan sodný*** | = 4090 mg/kg ( Rat ) |               |                |

**Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície**

**Žieravosť/dráždivosť pre kožu** Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí** Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje popáleniny/poleptanie.  
Riziko vážneho poškodenia očí.

**Respiračná alebo kožná senzibilizácia** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Mutagenita zárodočných buniek** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Karcinogenita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Reprodukčná toxicita** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**STOT - jednorazová expozícia** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**STOT - opakovaná expozícia** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Aspiračná nebezpečnosť** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie****12.1. Toxicita**

**Ekotoxická** .

**Neznáma vodná toxicita** Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie.

| Chemický názov     | Riasy/vodné rastliny             | Ryby                                                                                         | Toxicita pre mikroorganizmy | Kôrovce                             |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| uhličitan sodný*** | EC50: =242mg/L (120h, Nitzschia) | LC50: 310 - 1220mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =300mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                           | EC50: =265mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

**Perzistencia a degradovateľnosť** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.3. Bioakumulačný potenciál**

**Bioakumulácia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.4. Mobilita v pôde**

**Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

**Posúdenie PBT a vPvB** . Výrobok obsahuje látku(y) klasifikované ako PBT alebo vPvB.

| Chemický názov     | Posúdenie PBT a vPvB                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| uhličitan sodný*** | Látka nie je PBT/vPvB Posúdenie PBT sa nevzťahuje |

#### 12.6. Iné nepriaznivé účinky

**Iné nepriaznivé účinky** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

**Kontaminované obaly** Prázdne nádoby nepoužívajte opakovane.

### ODDIEL 14: Informácie o doprave

#### IMDG

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
 14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
 14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
 14.5 Látka znečisťujúca more Nevzťahuje sa  
 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov  
     Osobitné ustanovenia Žiadny  
 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### RID

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
 14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
 14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa  
 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov  
     Osobitné ustanovenia Žiadny

#### ADR

- 14.1 Číslo OSN Nie je regulované  
 14.2 Správne expedičné označenie OSN Nie je regulované  
 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu Nie je regulované  
 14.4 Obalová skupina Nie je regulované  
 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Nevzťahuje sa

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

Osobitné ustanovenia Žiadny

**IATA****14.1 Číslo OSN** Nie je regulované**14.2 Správne expedičné označenie** Nie je regulované

OSN

**14.3 Trieda, resp. triedy** Nie je regulované

nebezpečnosti pre dopravu

**14.4 Obalová skupina** Nie je regulované**14.5 Nebezpečnosť pre životné** Nevzťahuje sa

prostredie

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

Osobitné ustanovenia Žiadny

**ODDIEL 15: Regulačné informácie****15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Národné predpisy****Nemecko**

Trieda ohrozenia vôd (WGK) mierne ohrozujúce vody (WGK 1)

**Európska únia**

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci

**Povolenia a obmedzenia použitia:**

Tento výrobok neobsahuje látky podliehajúce povoleniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XIV) Tento výrobok neobsahuje látky podliehajúce obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

**Perzistentné organické znečisťujúce látky**

Nevzťahuje sa

**Nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009** Nevzťahuje sa**Medzinárodné zoznamy**

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti****Správa o chemickej bezpečnosti** Nie sú k dispozícii žiadne informácie**ODDIEL 16: Iné informácie****Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov****Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3**

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

**Legenda**

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

**Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**

|       |                             |      |                                                 |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časovo vážený priemer) | STEL | STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia) |
| Strop | Maximálna prípustná hodnota | *    | Označenie rizika absorpcie cez kožu             |

| Postup klasifikácie                                   |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metóda |
| Akútna orálna toxicita                                | Spôsob výpočtu |
| Akútna dermálna toxicita                              | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - plyn                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - pary                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól             | Spôsob výpočtu |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                         | Spôsob výpočtu |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                  | Spôsob výpočtu |
| Respiračná senzibilizácia                             | Spôsob výpočtu |
| Kožná senzibilizácia                                  | Spôsob výpočtu |
| Mutagenita                                            | Spôsob výpočtu |
| Karcinogenita                                         | Spôsob výpočtu |
| Reprodukčná toxicita                                  | Spôsob výpočtu |
| STOT - jednorazová expozícia                          | Spôsob výpočtu |
| STOT - opakovaná expozícia                            | Spôsob výpočtu |
| Akútna vodná toxicita                                 | Spôsob výpočtu |
| Chronická vodná toxicita                              | Spôsob výpočtu |
| Aspiračná nebezpečnosť                                | Spôsob výpočtu |
| Ozón                                                  | Spôsob výpočtu |

#### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  
 EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)  
 Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)  
 Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídach, fungicídach a rodenticídach  
 Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“  
 Databáza nebezpečných látok  
 Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)  
 Japonská klasifikácia GHS  
 Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)  
 ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 Národný toxikologický program (NTP)  
 Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)  
 Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
 Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby  
 Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
 RTECS (Register toxických účinkov chemických látok)  
 Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

**Pripravil** Bio-Rad Laboratories, oddelenie životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

**Dátum tlače** 23-12-2020

**Dôvod revízie** \*\*\* Označuje, že táto informácia sa od predchádzajúcej revízie zmenila

**Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006**

#### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v

kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

**Koniec karty bezpečnostných údajov**



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Táto karta bezpečnostných údajov bola vytvorená v súlade s požiadavkami:  
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008

Dátum tlače

23-12-2020

Dátum predchádzajúcej  
revízie

23-12-2020

Číslo revízie 1

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

Názov výrobku Silver Stain Oxidizer Concentrate

Katalógové čísla 1610444, 1610444EDU, 9700999

Čistá látka/zmes Zmes

Obsahuje dichróman draselný, Kyselina dusičná

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

#### Ústredie spoločnosti

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Výrobca

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Právnická osoba/kontaktná adresa

Bio-Rad Hungary Ltd.  
Futó utca 47-53  
1082  
Budapest  
Maďarsko

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

#### Technická služba

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo 24-hodinovej núdzovej linky CHEMTREC Slovensko: 65-31581349

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Akútna toxicita - orálna                                      | Kategória 4 - (H302)                |
| Akútna toxicita - inhalačná (prach/aerosóly)                  | Kategória 3 - (H331)                |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                                 | Kategória 1 Podkategória B - (H314) |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                          | Kategória 1 - (H318)                |
| Respiračná senzibilizácia                                     | Kategória 1 - (H334)                |
| Kožná senzibilizácia                                          | Kategória 1 - (H317)                |
| Mutagenita zárodočných buniek                                 | Kategória 1B - (H340)               |
| Karcinogenita                                                 | Kategória 1B - (H350)               |
| Reprodukčná toxicita                                          | Kategória 1B - (H360FD)             |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia) | Kategória 3 - (H335)                |



|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia) | Kategória 2 - (H373) |
| Chronická vodná toxicita                                    | Kategória 2 - (H411) |
| Korozívne pre kovy                                          | Kategória 1 - (H290) |

## 2.2. Prvky označovania

Obsahuje dichróman draselný, Kyselina dusičná



### Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H302 - Škodlivý po požití

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H331 - Toxický pri vdýchnutí

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie

H350 - Môže spôsobiť rakovinu

H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

### Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]

P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P391 - Zozbierajte uniknutý produkt

P403 + P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú

P234 - Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe

P406 - Uchovávajte v nádobe z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou

### Ďalšie informácie

Ak sa tento materiál dodáva širokej verejnosti, musí byť vybavený uzáverom s detskou poistkou. Ak sa tento materiál dodáva širokej verejnosti, musí byť vybavený hmatovými výstražnými značkami.

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre vodné organizmy

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1 Látky

Nevzťahuje sa

### 3.2 Zmesi

| Chemický názov        | Č. ES     | Č. CAS    | %<br>hmotnostné | Klasifikácia podľa nariadenia<br>(ES) č. 1272/2008 [CLP]                                  | Registračné číslo<br>REACH          |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| dichróman draselný*** | 231-906-6 | 7778-50-9 | 5 - 10          | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314) | K dispozícii nie sú<br>žiadne údaje |

|                     |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                     |           |           |         | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Ox. Sol. 2 (H272)*** |                                  |
| Kyselina dusičná*** | 231-714-2 | 7697-37-2 | 2.5 - 5 | Skin Corr. 1A (H314)<br>(EUH071)<br>Ox. Liq. 2 (H272)                                                                                                                                                                                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

#### Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), článok 59)

| Chemický názov        | Č. CAS    | Kandidátske látky SVHC |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| dichróman draselný*** | 7778-50-9 | X                      |

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrovateľovi.

#### Inhalácia

Môže sa vyskytnúť oneskorený pľúcny edém. Môže vyvolať alergickú respiračnú reakciu. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak dôjde k zastaveniu dýchania, poskytnite umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Pri problémoch s dýchaním podajte kyslík (mali by ho podávať kvalifikované osoby).

#### Kontakt s očami

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

#### Požitie

Môže vyvolať alergickú reakciu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Nevdychujte výpary ani aerosól. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptómy</b> | Pocit pálenia. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Svrbenie. Vyrážky. Žihľavka. Kašľanie a/alebo dýchavičnosť. Ťažkosti s dýchaním. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poznámka pre lekárov</b> | Produkt predstavuje žieravý materiál. Vykonanie výplachu žalúdka alebo vyvolanie vracania je kontraindikované. Preskúmajte, či nedošlo k perforácii žalúdka alebo pažeráka. Nepodávajte chemické protijedy. Môže dôjsť k uduseniu spôsobenému opuchom hlasiviek. Môže dôjsť k významnému zníženiu krvného tlaku spolu s výskytom vlhkého chrčania, speneného spúta a vysokého pulzného tlaku. U citlivých osôb môže spôsobiť senzibilizáciu. Liečte symptomaticky. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

#### **5.1. Hasiace prostriedky**

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodné hasiace prostriedky</b> | Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nevhodné hasiace prostriedky</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|

#### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky</b> | Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. Produkt predstavuje alebo obsahuje senzibilizátor. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **5.3. Rady pre požiarnikov**

|                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov</b> | Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

#### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobné bezpečnostné opatrenia</b> | Pozor! Žieravina. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Nevdychujte výpary ani aerosól. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Iné informácie</b> | Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách</b> | Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|

#### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

|                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie</b> | Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zabráňte preniknutiu do pôdy a do podlažia. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Spôsoby zamedzenia šírenia</b> | Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Spôsoby sanácie</b> | Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev</b> | Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Odkaz na iné oddiely

Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie****7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie****Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania**

Zabezpečte odsávacie vetranie miest, kde dochádza k emisiám. Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Nevdychujte výpary ani aerosól. S výrobkom manipulujte len v uzavretom systéme alebo zabezpečte vhodné odsávacie vetranie. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

**Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny**

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Nevdychujte výpary ani aerosól. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility****Podmienky skladovania**

Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávajte oddelene od iných materiálov. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

**Opatrenia manažmentu rizik (RMM)** Potrebne informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1. Kontrolné parametre****Limity expozície**

| Chemický názov                     | Európska únia                                                                                | Spojené kráľovstvo                                        | Francúzsko                                                    | Španielsko                                                                               | Nemecko                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.010 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                              | -                                                                                                                          |
| Kyselina dusičná***<br>7697-37-2   | -                                                                                            | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                    | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Chemický názov                     | Taliansko                                                                                    | Portugalsko                                               | Holandsko                                                     | Fínsko                                                                                   | Dánsko                                                                                                                     |
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | -                                                                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               |
| Kyselina dusičná***<br>7697-37-2   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 2 ppm<br>STEL: 4 ppm                                 | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                                                          |
| Chemický názov                     | Rakúsko                                                                                      | Švajčiarsko                                               | Poľsko                                                        | Nórsko                                                                                   | Írsko                                                                                                                      |
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | -                                                                                            | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>H*                        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |
| Kyselina dusičná***<br>7697-37-2   | STEL 1 ppm<br>STEL 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm     | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm                                    | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 |

|  |  |                           |  |                            |  |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|
|  |  | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> |  |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|

**Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí**

| Chemický názov                     | Európska únia                                                                                                                                                                                                 | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                                                                                  | Španielsko | Nemecko                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | -                                                                                                                                                                                                             | -                  | 0.01 mg/g creatinine<br>- urine (Total Chromium) -<br>augmented during<br>shift<br>0.03 mg/g creatinine<br>- urine (Total Chromium) - end of<br>shift at end of<br>workweek |            |                                                                                                                                               |
| Chemický názov                     | Rakúsko                                                                                                                                                                                                       | Švajčiarsko        | Poľsko                                                                                                                                                                      | Nórsko     | Írsko                                                                                                                                         |
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | 9 µg/L - blood<br>(Ethylenediaminetet<br>raacetic acid) - not<br>provided<br>12 µg/L - urine<br>(spontaneous urine)<br>- after end of work<br>day, at the end of a<br>work week/end of<br>the shift<br>- () - |                    | -                                                                                                                                                                           | -          | 25 µg/L - urine (total<br>Chromium) - end of<br>shift at end of<br>workweek<br>10 µg/L - urine (total<br>Chromium) -<br>increase during shift |

**Odvođená hladina, pri ktorej  
nedochádza k žiadnym účinkom  
(DNEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Predpokladaná koncentrácia, pri  
ktorej nedochádza k žiadnemu  
účinku (PNEC)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**8.2. Kontroly expozície****Osobné ochranné pomôcky****Ochrana očí/tváre**

Ochranný štít na tvár. Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

**Ochrana rúk**

Nepriepustné rukavice. Noste vhodné rukavice.

**Ochrana pokožky a tela**

Odev s dlhými rukávami. Chemicky odolná zástera. Noste vhodný ochranný odev.

**Ochrana dýchacích ciest**

Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.

**Všeobecné opatrenia týkajúce sa  
hygieny**

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Nevdychujte výpary ani aerosól. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.

**Kontroly environmentálnej  
expozície**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti****9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo              | Kvapalina                             |
| Vzhľad                  | vodný roztok                          |
| Farba                   | tmavožltá                             |
| Zápach                  | Kyslé.                                |
| Prahová hodnota zápachu | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

| <u>Vlastnosť</u>                         | <u>Hodnoty</u>                        | <u>Poznámky • Metóda</u> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| pH                                       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Žiadne známe             |
| pH (ako vodný roztok)                    |                                       |                          |
| Teplota topenia / teplota tuhnutia       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Teplota varu / destilačný rozsah         | 100 °C                                |                          |
| Teplota vzplanutia                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Nevzťahuje sa            |
| Rýchlosť odparovania                     | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Medza zápalnosti na vzduchu              |                                       | Žiadne známe             |
| Horné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                          |
| Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                          |
| Tlak pár                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Hustota pár                              | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Relatívna hustota                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Rozpustnosť vo vode                      | Miešateľný s vodou                    |                          |
| Rozpustnosť (rozpustnosti)               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Rozdeľovací koeficient                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Teplota samovznietenia                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Teplota rozkladu                         |                                       | Žiadne známe             |
| Kinematická viskozita                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Dynamická viskozita                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe             |
| Výbušné vlastnosti                       | Nevzťahuje sa                         |                          |
| Oxidačné vlastnosti                      | Nevzťahuje sa                         |                          |

**9.2. Iné informácie**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Teplota mäknutia                      | Nevzťahuje sa |
| Molekulová hmotnosť                   | Nevzťahuje sa |
| Obsah prchavých organických látok (%) | Nevzťahuje sa |

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita****10.1. Reaktivita**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Reaktivita | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
|------------|----------------------------------------|

**10.2. Chemická stabilita**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Stabilita | Stabilné za normálnych podmienok. |
|-----------|-----------------------------------|

**Údaje o výbušnosti**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Citlivosť na mechanický náraz | Žiadny. |
| Citlivosť na statický výboj   | Žiadny. |

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Možnosť nebezpečných reakcií | Pri bežnom spracovaní žiadne. |
|------------------------------|-------------------------------|

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

**Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** Vystavenie vzduchu alebo vlhkosti po dlhší čas. Nadmerné teplo.

#### 10.5. Nekompatibilné materiály

**Nekompatibilné materiály** Kyseliny. Zásady. Oxidačné činidlo.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

**Nebezpečné produkty rozkladu** Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

### **ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

#### 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

##### Informácie o pravdepodobných cestách expozície

##### **Informácie o produkte**

###### **Inhalácia**

Žieravý pri vdýchnutí. Vdýchnutie žieravých výparov/plynov môže vyvolať kašeľ, dusenie, bolesti hlavy, závraty a slabosť počas niekoľkých hodín. Môže sa vyskytnúť edém pľúc, tlak v hrudi, dýchavičnosť, modrastá koža, znížený krvný tlak a zvýšená srdcová frekvencia. Vdýchnuté žieravé látky môžu spôsobiť toxický edém pľúc. Edém pľúc môže byť smrteľný. U citlivých osôb môže spôsobiť senzibilizáciu. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Jedovatý pri vdýchnutí. (na základe zložiek). Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

###### **Kontakt s očami**

(na základe zložiek). Má žieravý účinok na oči a môže spôsobiť ich vážne poškodenie vrátane slepoty. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť nevratné poškodenie očí.

###### **Kontakt s pokožkou**

Žieravý. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Opakovaný alebo dlhší kontakt s pokožkou môže u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie. (na základe zložiek).

###### **Požitie**

Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Požitie spôsobuje popáleniny horného tráviaceho a dýchacieho traktu. Môže spôsobiť silné pálenie v ústach a v žalúdku spojené so zvracaním a tmavou krvou v hnačkovej stolici. Môže sa znížiť krvný tlak. Okolo úst sa môžu vytvoriť hnedasté alebo žltkasté škvrny. Napuchnutie hrdla môže spôsobiť dýchavičnosť a dusenie. Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže mať ďalšie účinky, ktoré sú uvedené v časti "Vdýchnutie". Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. (na základe zložiek).

##### Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

##### **Symptómy**

Začervenanie. Pálenie. Môže spôsobiť oslepnutie. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážky, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť v hrudníku, bolesť svalov alebo návaly horúčavy. Svrbenie. Vyrážky. Žihľavka. Kašľanie a/alebo dýchavičnosť. Ťažkosti s dýchaním. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

##### Numerické miery toxicity

##### **Akútna toxicita**

Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 1,315.80 mg/kg orálnej)

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 15,131.60 mg/kg dermálnej)

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 0.890 mg/l)

inhalačnej, prach/aerosól)

ATEmix (odhad akútnej toxicity, 119.3111 mg/l

inhalačnej, pary)

#### Neznáma akútna toxicita

2.7 % zmesi sa skladá zo zložky (zložiek), ktorých akútna orálna toxicita nie je známa.

0 % zmesi predstavujú zložky s neznámou akútnou inhalačnou toxicitou (prach/hmla).

#### Informácie o zložkách

| Chemický názov        | Orálna LD50                              | Dermálna LD50                                    | Inhalačná LC50                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| dichróman draselný*** | = 25 mg/kg ( Rat )<br>= 48 mg/kg ( Rat ) | = 1150 mg/kg ( Rabbit )<br>= 14 mg/kg ( Rabbit ) | = 99 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                            |
| Kyselina dusičná***   |                                          |                                                  | = 2500 ppm ( Rat ) 1 h<br>= 130 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

**Žieravosť/dráždivosť pre kožu** Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí** Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Riziko vážneho poškodenia očí.

**Respiračná alebo kožná senzibilizácia** Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

**Mutagenita zárodočných buniek** Obsahuje známy alebo podozrivý mutagén. Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Môže spôsobovať genetické poškodenie.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zložky presahujúce limitnú hodnotu, nad ktorou sa považujú za relevantné a ktoré sú v zozname mutagénov.

| Chemický názov        | Európska únia |
|-----------------------|---------------|
| dichróman draselný*** | Muta. 1B      |

**Karcinogenita** Obsahuje známy alebo podozrivý karcinogén. Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Môže spôsobiť rakovinu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén.

| Chemický názov        | Európska únia |
|-----------------------|---------------|
| dichróman draselný*** | Carc. 1B      |

**Reprodukčná toxicita** Obsahuje známy alebo podozrivý reprodukčný toxín. Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zložky presahujúce limitnú hodnotu, nad ktorou sa považujú za relevantné a ktoré sú v zozname reprodukčných toxínov.

| Chemický názov        | Európska únia |
|-----------------------|---------------|
| dichróman draselný*** | Repr. 1B      |

**STOT - jednorazová expozícia** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

**STOT - opakovaná expozícia** Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

**Aspiračná nebezpečnosť** Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxicita** Toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Neznáma vodná toxicita** Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie.



| Chemický názov        | Riasy/vodné rastliny | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toxicita pre mikroorganizmy | Kôrovce |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| dichróman draselný*** | -                    | LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i> )<br>LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =26mg/L (96h, <i>Morone saxatilis</i> )<br>LC50: =320mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: >139mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i> ) | -                           | -       |
| Kyselina dusičná***   | -                    | LC50: =72mg/L (96h, <i>Gambusia affinis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                           | -       |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

**Perzistencia a degradovateľnosť** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.3. Bioakumulačný potenciál**

**Bioakumulácia** Pre tento výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

**Informácie o zložkách**

| Chemický názov      | Rozdeľovací koeficient |
|---------------------|------------------------|
| Kyselina dusičná*** | -2.3                   |

**12.4. Mobilita v pôde**

**Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

**Posúdenie PBT a vPvB** . Výrobok obsahuje látku(y) klasifikované ako PBT alebo vPvB.

| Chemický názov        | Posúdenie PBT a vPvB                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| dichróman draselný*** | Posúdenie PBT sa nevzťahuje                       |
| Kyselina dusičná***   | Látka nie je PBT/vPvB Posúdenie PBT sa nevzťahuje |

**12.6. Iné nepriaznivé účinky**

**Iné nepriaznivé účinky** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

**13.1. Metódy spracovania odpadu**

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

**Kontaminované obaly** Prázdne nádoby nepoužívajte opakovane.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave****IMDG**

- 14.1 Číslo OSN** UN3289
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN** LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N.
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 6.1
- Trieda subsidiárnych rizík** 8
- 14.4 Obalová skupina** II
- Opis** UN3289, LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N. (dichróman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II
- 14.5 Látka znečisťujúca more** NP
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**
- Osobitné ustanovenia** 274
- Č. EmS** F-A, S-B
- 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**RID**

- 14.1 Číslo OSN** UN3289
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN** LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N.
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 6.1
- Označenia** 6.1 + 8
- 14.4 Obalová skupina** II
- Opis** UN3289, LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N. (dichróman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nevzťahuje sa
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**
- Osobitné ustanovenia** 274
- Klasifikačný kód** TC3

**ADR**

- 14.1 Číslo OSN** 3289
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN** LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N.
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 6.1
- Označenia** 6.1 + 8
- 14.4 Obalová skupina** II
- Opis** 3289, LÁTKA JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I.N. (dichróman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nevzťahuje sa
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**
- Osobitné ustanovenia** 274
- Klasifikačný kód** TC3
- Kód obmedzenia pre tunely** (D/E)

**IATA**

|                                                              |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN</b>                                        | UN3289                                                                                                           |
| <b>14.2 Správne expedičné označenie OSN</b>                  | Látka jedovatá, anorganická, kvapalná, žieravá, i.n.                                                             |
| <b>14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>   | 6.1                                                                                                              |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                            | 8                                                                                                                |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                                  | II                                                                                                               |
| <b>Opis</b>                                                  | UN3289, Látka jedovatá, anorganická, kvapalná, žieravá, i.n. (dichróman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II |
| <b>14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>              | Nevzťahuje sa                                                                                                    |
| <b>14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov</b> |                                                                                                                  |
| <b>Osobitné ustanovenia</b>                                  | A4, A137                                                                                                         |
| <b>Kód ERG</b>                                               | 6C                                                                                                               |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Národné predpisy

##### Francúzsko

##### Choroby z povolania (R-463-3, Francúzsko)

| Chemický názov                     | Francúzske číslo RG       | Názov |
|------------------------------------|---------------------------|-------|
| dichróman draselný***<br>7778-50-9 | RG 10, RG 10bis, RG 10ter | -     |

##### Nemecko

**Trieda ohrozenia vôd (WGK)** silne ohrozujúce vody (WGK 3)

#### Európska únia

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci

#### Povolenia a obmedzenia použitia:

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok podliehajúcich povoleniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XIV)  
Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok podliehajúcich obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

| Chemický názov                    | Látka obmedzená podľa prílohy XVII nariadenia REACH | Látka podliehajúca povoleniu podľa prílohy XIV nariadenia REACH |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| dichróman draselný*** - 7778-50-9 | 72.<br>28.<br>29.<br>30.                            | X                                                               |

#### Perzistentné organické znečisťujúce látky

Nevzťahuje sa

#### Kategória nebezpečných látok podľa smernice Seveso (2012/18/EÚ)

H2 - AKÚTNE TOXICKÉ

E2 - Nebezpečný pre vodné prostredie v kategórii Chronic 2

**Nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009** Nevzťahuje sa

#### Medzinárodné zoznamy

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Správa o chemickej bezpečnosti Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

#### Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3

EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty  
 H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo  
 H301 - Toxický po požití  
 H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou  
 H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
 H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu  
 H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
 H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti  
 H340 - Môže spôsobovať genetické poškodenie  
 H350 - Môže spôsobiť rakovinu  
 H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa  
 H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
 H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
 H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

#### Legenda

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

#### Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

|       |                             |      |                                                 |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časovo vážený priemer) | STEL | STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia) |
| Strop | Maximálna prípustná hodnota | *    | Označenie rizika absorpcie cez kožu             |

| Postup klasifikácie                                   |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metóda             |
| Akútna orálna toxicita                                | Spôsob výpočtu             |
| Akútna dermálna toxicita                              | Spôsob výpočtu             |
| Akútna inhalačná toxicita - plyn                      | Spôsob výpočtu             |
| Akútna inhalačná toxicita - pary                      | Spôsob výpočtu             |
| Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól             | Spôsob výpočtu             |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                         | Spôsob výpočtu             |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                  | Spôsob výpočtu             |
| Karcinogenita                                         | Spôsob výpočtu             |
| Akútna vodná toxicita                                 | Spôsob výpočtu             |
| Chronická vodná toxicita                              | Spôsob výpočtu             |
| Aspiračná nebezpečnosť                                | Spôsob výpočtu             |
| Ozón                                                  | Spôsob výpočtu             |
| Korozívne pre kovy                                    | Na základe údajov z testov |

#### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  
 EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)  
 Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)  
 Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídach, fungicídach a rodenticídach  
 Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“  
 Databáza nebezpečných látok  
 Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)  
 Japonská klasifikácia GHS  
 Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)  
 ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Národný toxikologický program (NTP)

Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)

Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby

Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

RTECS (Register toxických účinkov chemických látok)

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

**Pripravil** Bio-Rad Laboratories, oddelenie životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

**Dátum tlače** 23-12-2020

**Dôvod revízie** \*\*\* Označuje, že táto informácia sa od predchádzajúcej revízie zmenila

**Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006**

#### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

**Koniec karty bezpečnostných údajov**